



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

我国能源结构呈现出“富煤、贫油、少气”的特点，煤炭一直是国民经济的基础性产业。采煤机作为实现煤矿生产机械化和现代化的主要装置之一，具有连续作业能力和适应性强、自动化程度高等特点。然而，目前采煤机在健康状态监测方面与国际先进水平仍存在显著差距，绝大部分情况仍依赖专家经验知识，缺少对设备监测数据的挖掘和利用，难以及时对设备进行维护和保养，使设备时常发生带病作业现象，造成煤炭生产的中断，产生巨大的经济损失，甚至危及工人的安全。本项目围绕采煤机健康管理，融合边缘计算、数字孪生与寿命预测技术，构建采煤机全方位健康管理体系。通过在设备端部署边缘计算节点，实现振动、温度、电流、姿态等工况数据的实时采集与本地化预处理，保障了数据处理的低延迟与高可靠性。分析了采煤机、刮板输送机和煤层底板之间的连接和耦合关系，构建了高保真数字孪生模型，实现了对采煤机运行状态的实时监测与仿真分析，结合历史与实时孪生数据，利用改进ECANet-TCN和迁移学习实现采煤机关键零部件剩余寿命的精准预测，提前识别潜在故障，形成从实时监控、模拟仿真、预测预警到维护保养环，显著提升设备可靠性与生产连续性。开发了大数据驱动的采煤机健康状态智能融合预测系统，系统能提前数小时至数天精准预警核心部件故障，指导制定最优维修计划，可显著降低非计划停机时间与重大事故风险，提升设备综合利用率，预计将在煤矿或煤矿企业推广应用，为煤矿实现安全、高效、低成本的智能化生产提供核心技术支撑。项目发表高水平论文15篇，培养学生7名，受理或授权国家发明专利5项，获批软件著作权5项。通过集成边缘计算、数字孪生与寿命预测等关键技术，不仅揭示了监测数据与设备健康状态间的非线性映射关系，实现了采煤机健康状态的实时监测与关键部件剩余寿命的精准预测，而且突破了传统依赖专家经验的被动运维模式，对提高采煤机运行效率、保障生命财产安全和预防矿难灾害发生具有重要意义。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Energy structure of China is characterized by "abundant coal, scarce oil, and limited gas." Coal has always been a fundamental industry in the national economy. As one of the main devices for realizing mechanization and modernization in coal mine production, the shearers are characterized by their continuous operation capability, strong adaptability, and high degree of automation. However, at present, there is still a significant gap between the health status monitoring of shearers in China and the international advanced level. In most cases, it still relies on the experience and knowledge of experts, lacking the mining and utilization of equipment monitoring data. It is difficult to maintain and service the equipment in a timely manner, which often leads to the equipment operating while faulty, causing interruptions in coal production, resulting in huge economic losses and even endangering the safety of workers. This project focuses on the health management of shearers, integrating edge computing, digital twins, and life prediction technology to establish a comprehensive health management system for shearers. By deploying edge computing nodes on the equipment side, real-time collection and local preprocessing of operating condition data such as vibration, temperature, current, and posture are achieved, ensuring low latency and high reliability in data processing. By deploying edge computing nodes on the equipment side, real-time collection and local preprocessing of operating condition data such as vibration, temperature, current, and posture are achieved, ensuring low latency and high reliability in data processing. The connection and coupling relationships between the shearer, scraper conveyor, and coal seam floor are analyzed, and a high-fidelity digital twin model is constructed to achieve real-time monitoring and simulation analysis of the operating status of the shearer. By combining historical and real-time twin data, improved ECANet-TCN and transfer learning were utilized to accurately predict the remaining lifespan of key components of the shearer, identify potential faults in



advance, and form a loop from real-time monitoring, simulation, prediction and early warning to maintenance, significantly enhancing equipment reliability and production continuity. A big data-driven intelligent fusion prediction system for the health status of shearer has been developed. This system can accurately warn of core component failures several hours to several days in advance, guiding the formulation of the optimal maintenance plan. It can significantly reduce unplanned downtime and major accident risk and improve the overall utilization rate of equipment. It is expected to be widely applied in coal mines or coal mining enterprises, providing core technical support for coal mines to achieve safe, efficient, and low-cost intelligent production. The project has published 15 high-quality papers, trained 7 students, obtained or authorized 5 national invention patents, and obtained 5 software copyrights. By integrating key technologies such as edge computing, digital twins, and life prediction, not only the nonlinear mapping relationship between monitoring data and equipment health status has been revealed, enabling real-time monitoring of the health status of coal miners and precise prediction of the remaining lifespan of key components, but also the traditional passive operation and maintenance mode relying on expert experience has been broken through. This is of great significance for improving the operational efficiency of coal miners, ensuring the safety of life and property, and preventing the occurrence of mining disasters.

关键词（用分号分开）： 采煤机； 边缘计算； 数字孪生； 寿命预测； 健康管理

Keywords (separated by;): Shearer; Edge computing; Digital twin; Life prediction; health management



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

(一) 结题部分

1. 研究计划执行情况概述

(1) 按计划执行情况

本项目研究工作严格按照项目任务书设定的时间节点与内容主线推进，整体执行情况符合预期。具体如下：

2022 年 1 月-2022 年 6 月

按计划完成了关键零部件工况退化趋势分析与失效准则制定、基于工作环境的监测方案设计与传感器优化布置、基于全连接网络的井下异构数据安全高效传输获取，以及融合数据预处理与退化趋势的深度神经网络剩余寿命预测模型构建，提升了预测精度与泛化能力。

2022 年 7 月-2022 年 12 月

按计划完成了数据预处理方法的优化与验证；设计了剩余寿命预测模型性能验证试验，包括不同预测模型的比较验证、同设备不同工况迁移模型验证、不同设备不同工况迁移模型验证等；开展了基于数字孪生技术的采煤机高保真模型与超写实仿真环境的构建研究；同步推进了研究成果的论文撰写与专利技术申报工作。

2023 年 1 月-2023 年 6 月

按计划实现了在线数据驱动的高保真模型实时动态仿真，完成了在线数据与 Unity3D 间的接口协议研究以支持快速传输，建立了设备姿态异常评估准则，结合实时动态仿真结果实现了对设备姿态异常的动态判断。同时，持续推进相关论文撰写、专利申报工作，并积极参与学术交流会议。

2023 年 7 月-2023 年 12 月

按计划研究了基于边缘设备特性的部署策略，并探索了在云中心进行深度神经网络训练、将优化模型嵌入边缘设备以实现智能化的方法；建立了云边协同访问机制，构建了完整的云边协同部署架构。同时，持续推进相关论文撰写、专利申报工作，并积极参与学术交流会议。

2024 年 1 月-2024 年 6 月

按计划完成了时延不敏感数据的云端存储；构建了在线数据驱动的边缘设备敏捷精准剩余寿命预测方法。同时，持续推进相关论文撰写、专利申报工作，并积极参与学术交流会议。

2024 年 7 月-2024 年 12 月

按计划研究了数据分布式存储流程并完成了本地与云中心对不同类型数据的分类存储；实现了边缘在线数据驱动的设备数字孪生体超写实仿真，开展了数字孪生协同驱动预测效果验证试验。同时，持续推进相关论文撰写、专利申报工作，并积极参与学术交流会议。

2025 年 1 月-2025 年 6 月



按计划完成了结合深度神经网络剩余寿命预测与数字孪生体实时行为动态仿真的协同驱动预测性维护策略研究,并构建了从数据传输到分析展示的完整架构,验证了其可行性、安全性及各部分的有效性。同时,持续推进相关论文撰写、专利申报工作,并积极参与学术交流会议。

2025 年 7 月-2025 年 12 月

按计划利用井下监测海量异构数据验证了所提方法的可靠性以及分析结果的准确性,并进一步完善了所提方法;总结了项目研究成果与方法,并同步推进了学术论文撰写、专利申请、研究资料整理以及结题报告撰写与项目验收准备工作。

(2) 研究目标完成情况

本项目已全面完成任务书设定的各项研究目标,成功构建了从边缘数据敏捷处理到数字孪生融合驱动的采煤机健康状态智能预测理论与方法体系,有效揭示了监测数据与健康状态间的复杂映射关系,并完成了初步的工业验证。具体目标完成情况如下:

1) 已完成边缘设备布置方案设计,实现了监测数据在采集端的分布式存储与预处理。通过研发实时动态监测数据驱动的精准挖掘算法,有效提升了数据边缘分析的敏捷性,确保了监测数据与分析结果的低延迟与高时效。

2) 已揭示采煤机摇臂传动系统中齿轮、轴承、行走链轮等关键部件的退化特性与失效模式。基于深度学习成功构建了剩余寿命预测模型,实现了对零部件寿命衰减趋势的准确预测,为预防性维护提供了可靠依据。

3) 已建立基于实时监测数据的采煤机数字孪生体构建方法,实现了高逼真度的设备行为仿真。通过融合深度学习预测结果与数字孪生仿真数据,成功构建了智能融合驱动机制,实现了大数据驱动的采煤机健康状态智能化预测与决策支持。

2. 研究工作主要进展、结果和影响

(1) 主要研究内容

1) 大数据敏捷分析与云边协同存储研究

①研究了监测数据特性,建立了边缘端和云端对应处理模块,使其能够对不同性质数据进行存储和传输。边缘端包含边缘计算设备、边端数据库、Pod 和边缘容器化应用等,它负责执行原始监测数据预处理任务,在充分利用边缘节点计算资源的同时能分担云节点压力,从而提升云端深度学习和多元统计模型训练速度。边缘计算节点接收来自设备层的温度、速度、加速度、倾角、位移等实时动态监测数据,在相应主机上进行数据文件挂载以实现数据持久化,部分数据在边端数据库中的同步保证了轴承剩余寿命预测和采煤机健康状态监测任务的有效推进,历史数据通过传输协议上传云端确保了深度学习和多元统计模型的训练和测试,实时姿态数据通过 Unity3D 中的 C#脚本驱动虚拟孪生模型实时运行。边缘节点上运行着封装多种容器的 Pod,其利用一定策略的云端进行统一调度,Pod 中容器化应用运行的相关文件及镜像文件同样可在边缘端临时存储。井下人员使用移动端设备访问预测服务,预测结果可上传云端分析。云端包含中心云节点设备、应用部署系统、云数据库、中心云镜像仓库和边缘节点运行监控系统等。中心云节点设备部署 Kubernetes 与 KubeEdge 帮助中心云对边缘端 Pod 与容器化应用进行管理和编排。应用部署系统基于 Flask 等框架开发,开发完成后对应用部



署功能所需的 Dockerfile、YAML 等文件进行定义以完成应用镜像的构建、推送及拉取，通过确认边缘节点信息、上传部署脚本压缩包进行应用部署，完成边缘端深度学习和多元统计模型的嵌入。中心云镜像仓库负责接收开发过程中相关镜像文件的推送与保存。云数据库起到存储边缘端上传与外部导入数据的作用。而中心云利用其算力负责模型训练和外部数据预处理任务，得到评价更优的模型后进行下放以完成边缘端应用迭代升级。云节点部署 Prometheus 与 Grafana 对边缘节点及容器化应用运行状态进行全面监控。

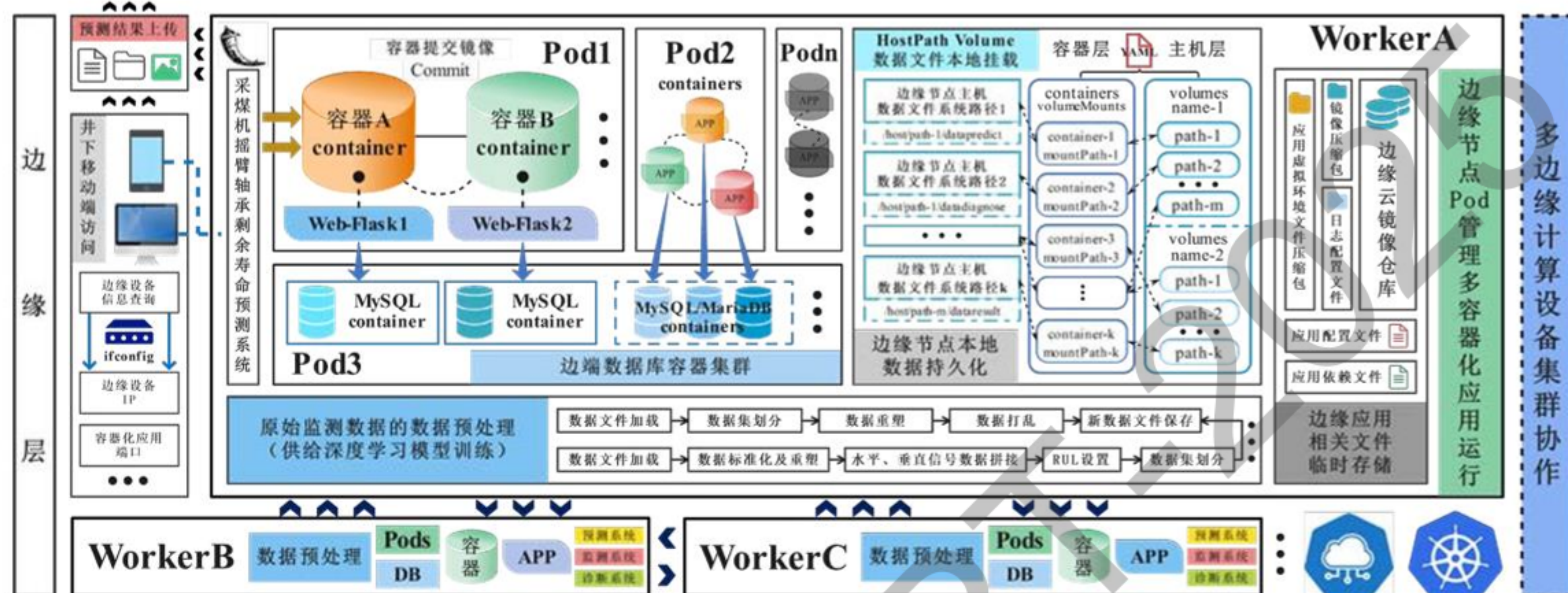


图1 边缘端功能

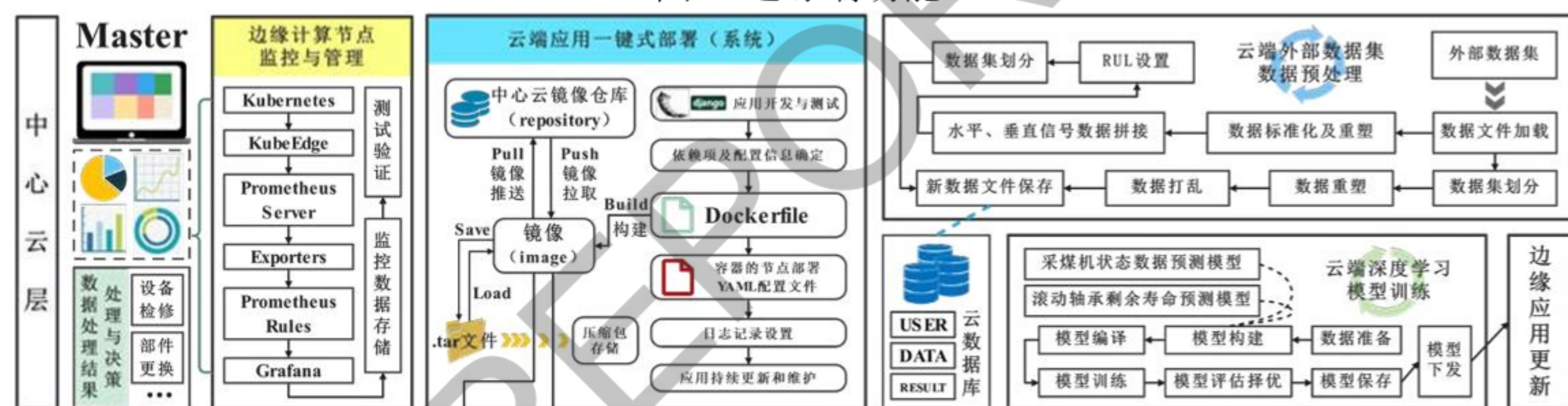


图2 中心云端功能

②采用云边协同技术进行数据的处理，完成了时延不敏感数据的云边协同存储。根据采煤机数据特征、数据执行方式的不同，一部分数据在边缘端快速的对数据进行分类、处理和分析，将处理后的数据上传云端，并结合云端数据共同完成对数据的有效分析和处理，减轻计算机的处理压力，加快计算过程，实现云边协同架构下采煤机健康状态敏捷预测的解决方案。其次，采用多台服务器的分布式存储方式。单台主机监测采煤机在大数据驱动下的实时健康状态会出现卡顿或延迟现象，加入新的主机，形成分布式数据处理系统，将属于单个主机的运算分配到其它主机上，缓解云中心设备数据分析负载,提高数据分析响应效率与数据存储安全性，从而实现对数据的快速处理与存储。

③在边缘端嵌入基于深度学习的采煤机摇臂关键零部件剩余寿命预测和基于多元统计的采煤机健康状态监测模型，解决了边缘设备对采煤机摇臂轴承进行敏捷精准剩余寿命预测和健康状态监测的问题。首先，通过传感器采集采煤机摇臂轴承振动数据和采煤机电流、电压、温度等多源数据并收集至边缘节点。然后，将剩余寿命预测模型和健康状态监测模型嵌入 Flask 服务以实现边缘端的应用部署功能，结合 Kubernetes 与 KubeEdge 建立采煤机云边集群以配合 Prometheus 对边缘节点进行监控，搭建基于云边协同的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测系统和基于多元统计的采煤机健康状态监测系统。最后，将采集的数据导入边缘端的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测系统和基于多元统计的采煤机健康状态监测系统进



行分析处理，得到轴承剩余寿命预测和采煤机健康状态监测结果，并上传至云端显示。该系统加快了边缘端深度学习和多元统计模型对数据的响应速度，为煤矿领域中模型的边端部署及利用提供了可行性方案。

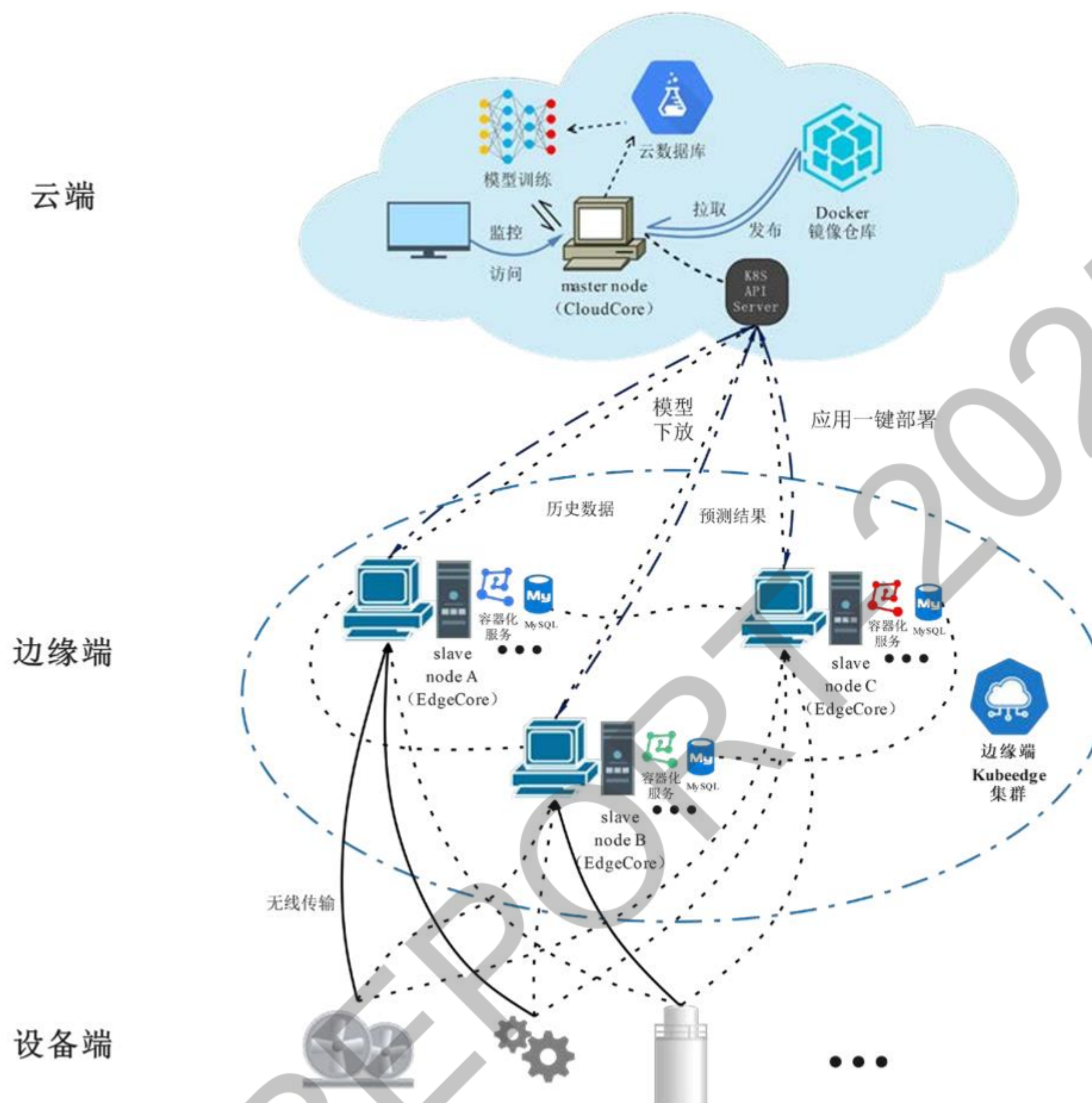


图3 云边协同架构

2) 大数据驱动的深度学习模型剩余寿命预测方法研究

①围绕采煤机健康状态监测与关键零部件剩余寿命预测开展研究，重点针对故障率较高的摇臂传动系统，以滚动轴承、齿轮等关键零部件为主要对象，分析其失效机理。在信号处理方面，利用离散小波变换对原始振动信号进行分解和降噪，并结合变分自编码器对高维特征进行融合降维，提取出能反映轴承全寿命周期的综合退化趋势指标。在此基础上，为精准预测剩余寿命，先后构建并优化了 SENet-TCN、ECNET-TCN 及 SENet-BiTCN 等多种迁移学习剩余寿命预测模型，通过引入注意力机制、双向网络结构及粒子群超参数优化等方法，有效提升了模型的时序特征提取能力、预测精度与泛化性能。同时，研究还建立了自组织映射 (SOM) 网络模型，综合利用多源运行信息对采煤机整体健康状态进行全面评估。各项模型均通过实验验证了其有效性，为实现采煤机关键部件的状态监测与智能维护提供了方法支撑。

②提出了基于 SENET-TCN 和迁移学习的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测方法。首先，利用挤压激励网络挖掘并重新校准源域数据的深层特征。其次，利用 TCN 校准特征与寿命之间的关系，并训练出最优的源域模型。最后，利用源域模型进行迁移学习训练，得到迁移模型，该模型能够准确预测多工况信号的剩余寿命。在 IEEE PHM Challenge 2012 轴承寿命数据集上进行了对比实验。结果表明，所提方法能够更好地捕捉轴承的固有退化趋势，并有效提高剩余使用寿命的预测精度。

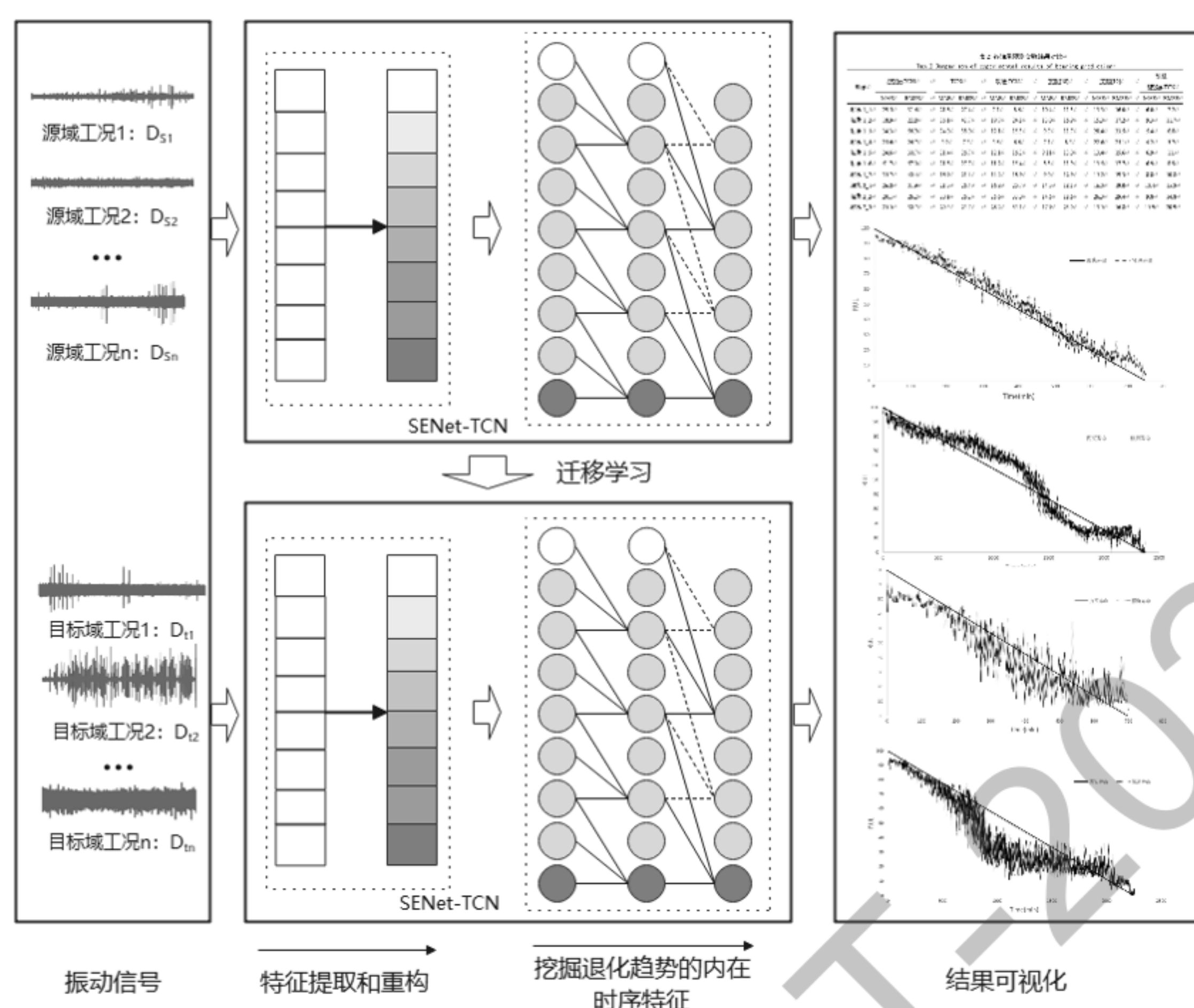


图4 基于 SENet-TCN 的迁移学习预测方法框架

③提出了基于 ECNET-TCN 和迁移学习的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测方法，将模型在源域上学习的寿命预测知识迁移到目标域，可用小样本无标签数据训练出迁移模型。首先，利用有效通道注意力模块重新标定源域数据；其次，使用时间卷积网络(temporal convolutional network, TCN)学习特征信息，并训练出最优源域模型；最后，利用源域数据、源域模型和目标域数据训练出迁移模型，从而对不同设备不同工况信号进行剩余寿命预测。在 IEEE PHM Challenge 2012 轴承全寿命数据集和西安交通大学 XJTU-SY 滚动轴承加速寿命数据集上开展对比试验，结果表明，该方法具有极好的预测性能。

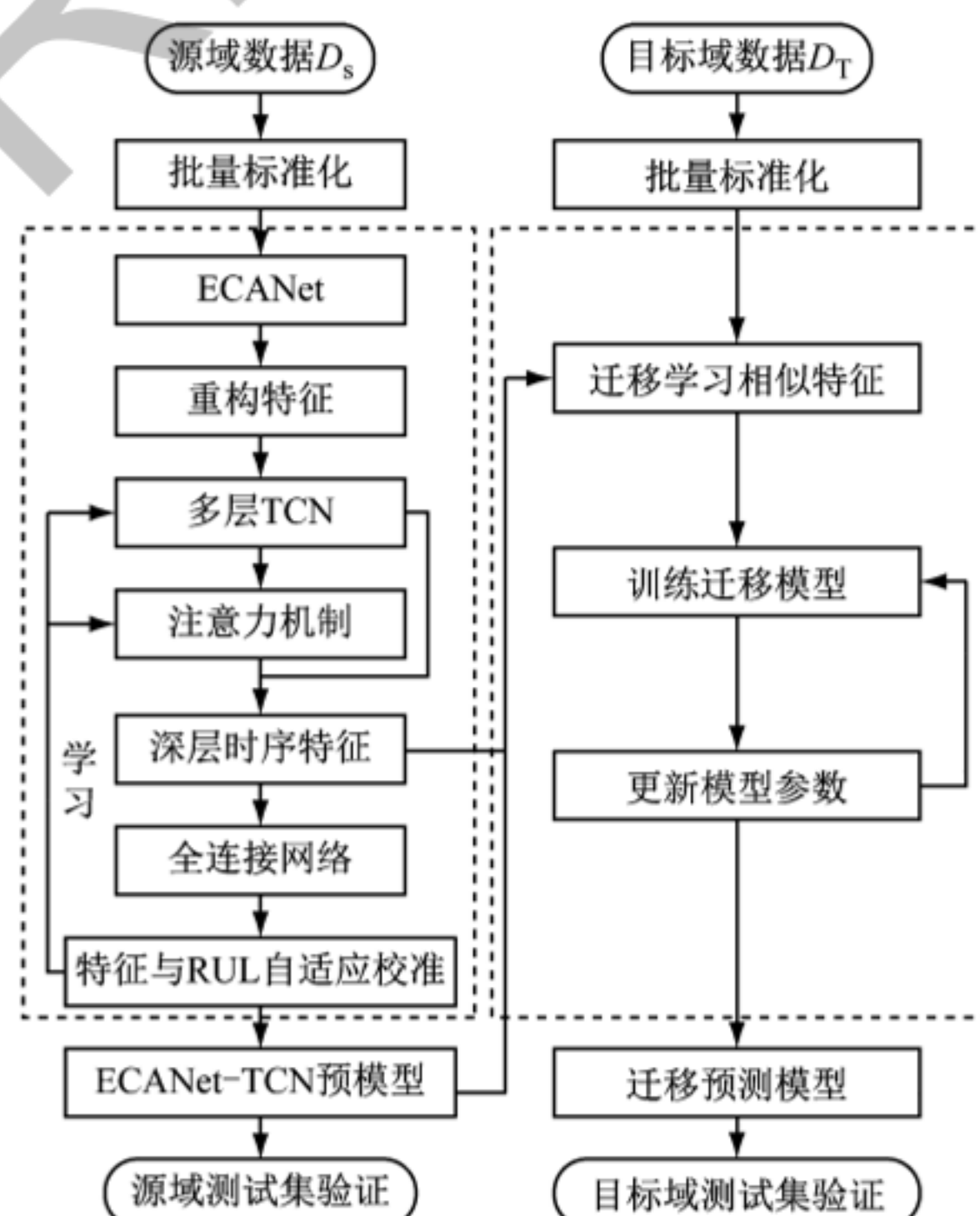
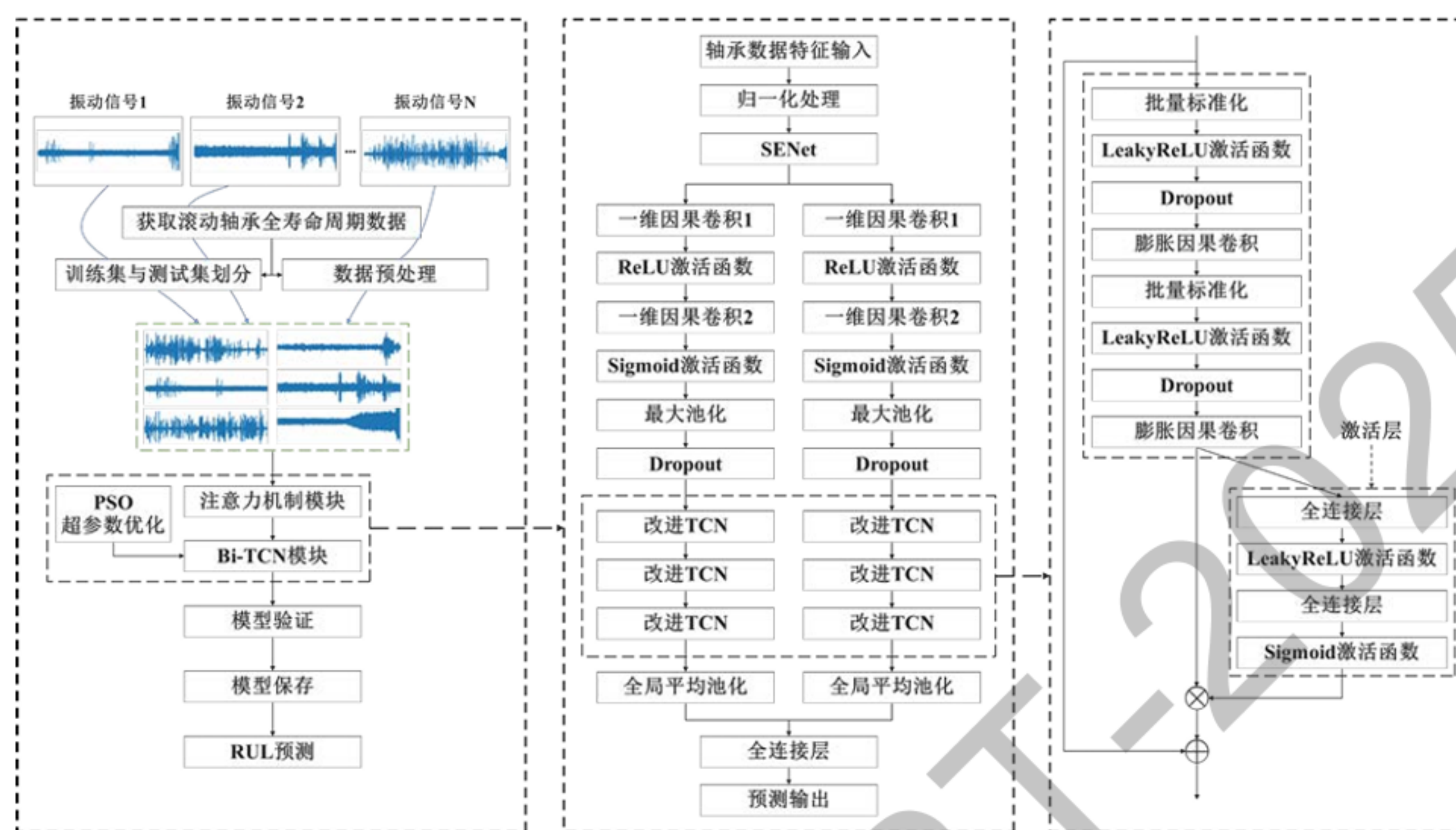


图5 基于 ECNet-TCN 的迁移学习预测流程图

④提出了基于 SENet-BiTCN 的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测方法。首先，通过 SENet 对轴承的原始振动信号进行深层次特征挖掘，以提高双向时间卷积网络 (Bi-TCN) 对数据内重要特征的关注度，从而更好地处理轴承振动信号等时间序列数据。其次，采用粒子群优化算法对模型内卷积核尺寸、TCN 卷积核数量以及学习率等超参数进行寻优，以实现自动调参，在节省人力的同时保证模



型对不同数据集与任务的高适应性。最后，为了验证 SENet-BiTCN 模型的先进性，在 IEEE PHM Challenge 2012 滚动轴承的全寿命数据集与采煤机摇臂加载实验平台上开展对比实验，实验结果表明该模型在实验数据下表现出较强的预测能力。



(a) 预测流程 (b) SENet-BiTCN 模型结构 (c) TCN 模块结构

图 6 基于 SENet-BiTCN 的滚动轴承 RUL 预测架构

3) 数字孪生体行为仿真协同驱动的融合预测方法研究

①选择通讯协议解决了采煤机实体向数字孪生体的数据传输。在采煤机物理实体上安装各种电流、电压、温度、速度等传感器采集数据，采用 RS485 串口通信和 Modbus RTU 通信协议一起实现数据的传输。具体流程包括：将传感器设备和 STM32 单片机连接到 RS485 总线上，配置 RS485 总线的物理层设置，包括电压电平、终端电阻等。确保所有设备都正确配置，以便它们能够在同一总线上通信。设置 Modbus RTU 通信协议，Modbus RTU 是一种串行通信协议，采用二进制编码表示数据，每个字节由 8 位组成。在 C#上编写用于设置串口连接、波特率、数据位、停止位和奇偶校验位的上位机 Modbus RTU 通信库。在通信类中，使用指令 `System.IO.Ports.SerialPort` 类来设置和管理串口连接。`System.IO.Ports` 是 C#的串口通信命名空间，是.NET 框架的一部分，提供了串行端口执行与硬件设备通信功能。通信库用于接收经过 Modbus 通信协议传输采集到的实体实时运行数据，然后利用 C#编程将数据传输到数据库，使用 `INSERT` 语句将数据插入到数据库中。

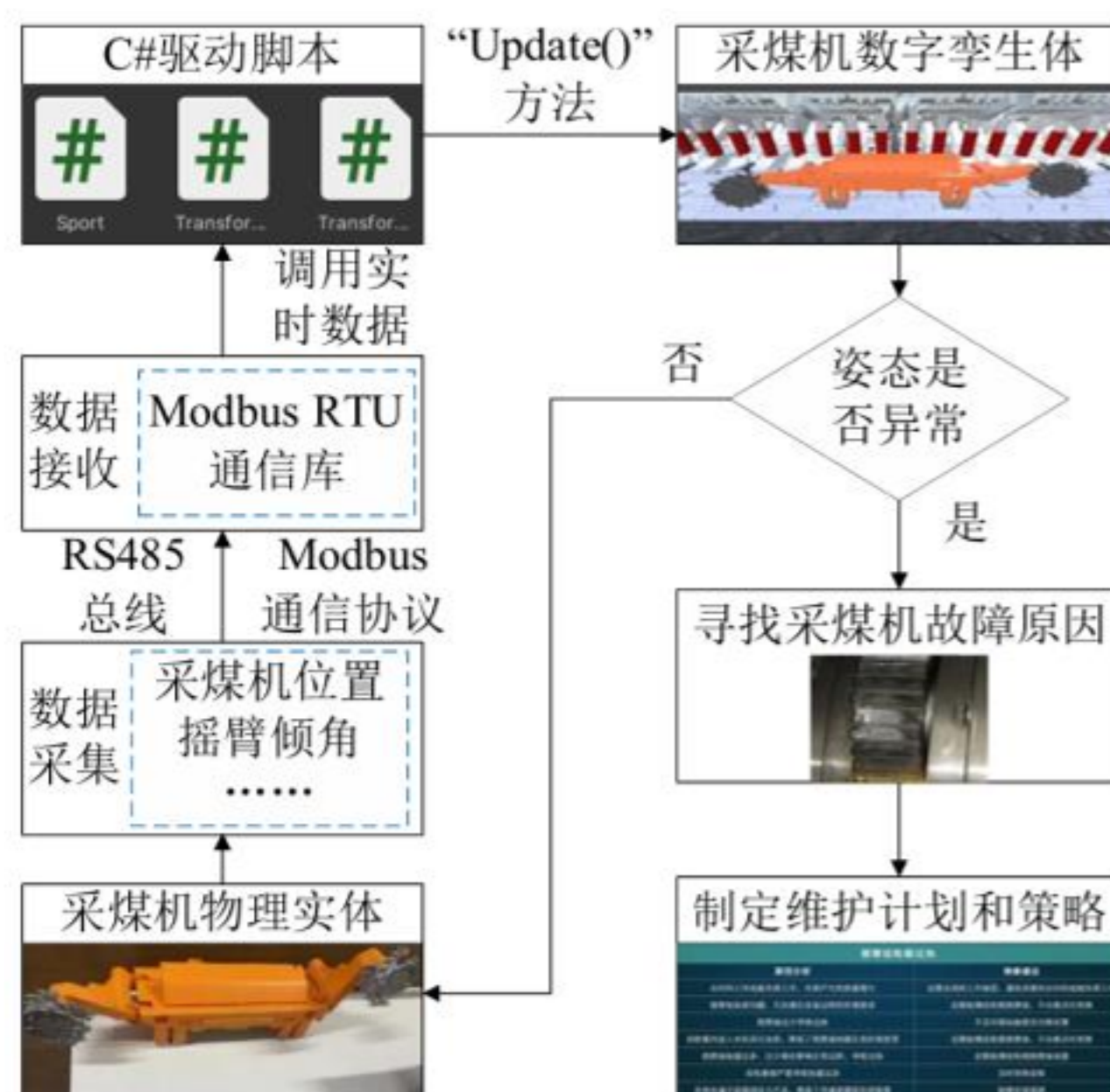


图 7 采煤机数据采集与传输流程

②利用采集的采煤机实体数据实现高仿真模型的实时运动。首先，在 Unity 3D 中根据采煤机的各个部件之间的关系来设置父子关系并为所有部件添加刚体组件，便于后续采煤机虚拟模型的动作实现；其次，基于采煤机各零部件之间的机械约束，在对应零件上添加铰链关节、角色关节等关节组件；此外，针对采煤机各个零部件的运动情况编写对应的 C#脚本，并利用 FixedUpdate 函数实时读取从通讯协议中获得的采煤机实体模型在线运动数据；最后，将脚本挂载在采煤机高保真模型上，从而实现采煤机高仿真模型的实时运动。

③通过数据边缘处理，实现了在线驱动的设备数字孪生体超写实仿真。为克服云存储高时延、低带宽、低安全性等缺陷，引进边缘计算，将用于实时分析的数据通过网络传输到靠近数据源最近的计算设备上的实时运行、环境和位置等参数进行处理分析，在线数据实时更新数字化虚拟空间模型与环境，驱动采煤机高保真模型在超写实仿真环境中进行高逼真度行为仿真，将物理空间采煤机状态实时镜像到虚拟空间，实现物理空间和虚拟空间的双向连接、实时交互与姿态同步，减少设备端与云端网络吞吐量的压力，缓解云中心设备数据分析负载，提高数据分析响应效率与数据存储安全性，为物理空间预测性维护提供决策指导。利用根据实际采煤机按照一定比例制作的实体模型进行同步性试验，结果表明，采煤机位移、摇臂倾角和速度响应时间为毫秒级，满足采煤机姿态监测的实时性要求。



图 8 采煤机高逼真行为仿真框架

④采煤机关键零部件剩余寿命预测算法成功嵌入到数字孪生系统。首先，将采煤机关键零部件剩余寿命预测算法在 Python 中进行编写，并借助动态链接库 Python.Runtime.dll 定义虚拟环境中 DLLs 文件夹路径以及虚拟环境根路径两个变量。其次，设置 PATH、PYTHONHOME 和 PYTHONPATH 环境变量，使系统和 Python 运行时能够在该虚拟环境中定位所需的可执行文件、核心库和模块，并制定 Python 核心动态链接库 python39.dll 的路径，设置 PythonEngine 的 PythonHome 和 PythonPath 属性。最后，调用 PythonEngine.Initialize() 方法完成 Python 运行环境的初始化，确保后续 C# 可顺利调用虚拟环境下的 Python 脚本和库，在获取 Python 全局解释器锁后，将采煤机关键零部件剩余寿命预测算法导入 Unity 3D 中。

⑤开发了一种云边协同架构下的采煤机健康状态智能融合预测系统。基于 Flask 框架分别设计了云端应用部署系统和边缘端轴承剩余寿命预测系统的整体框架，结合 MySQL 实现边缘端预测系统与数据库的交互。开发过程中实现了部

署节点选择、应用传输、应用部署等云端模块功能，以及使用认证、数据传输、预测执行等边缘端模块功能。通过融合深度学习与数字孪生技术，实现对采煤机关键零部件的寿命预测、整机健康状态的实时监测、参数与姿态监测、维修指导、历史数据存储和查询等功能，全面提高了采煤机健康状态监测与关键零部件寿命预测的智能化水平。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景

1) 主要研究进展

①建立了边缘端和云端对应处理模块。边缘端包含边缘计算设备、边缘数据库、Pod、边缘容器化应用等。边缘端执行原始监测数据预处理任务，在充分利用边缘节点计算资源的同时能分担云节点压力，从而提升云端深度学习模型训练速度。中心云端包含中心云节点设备、应用部署系统、云数据库、中心云镜像仓库和边缘节点运行监控系统等。中心云节点设备部署 Kubernetes 与 KubeEdge 帮助中心云对边缘端 Pod 与容器化应用进行管理和编排。

②建立了采煤机摇臂轴承剩余寿命预测云边协同架构。首先，根据采煤机摇臂传动系统处的轴承监测数据特点，构建与海量轴承数据相对应的多种深度学习模型，以解决采煤机摇臂轴承剩余寿命预测问题。完成模型构建后，中心云上可形成以采煤机剩余寿命预测模型为核心的算法库。其次，对深度学习模型嵌入功能和云端下放应用服务功能进行开发。利用多种边缘计算平台来搭建以矿山机械为对象的云边设备集群，集群由云节点与边缘节点组成。根据深度学习模型的任务时延需求与计算量，将设备端所采数据进行云、边节点分类传输与存储。最后，模型训练任务与数据预处理任务在云端与边缘端合理分配以充分发挥两端的计算资源。边缘节点设备及应用服务的运行情况由云端进行实时监控，中心云面对边缘端反映的特殊情况做出相应决策。该云边协同架构整体上可形成“云端中心部署-边端设备应用”的服务模式和“边缘节点数据处理-云端中心模型训练-边缘节点应用更新”的循环模式。

③设计并开发了基于 Flask 框架的云端应用部署系统与边缘端轴承剩余寿命预测系统。通过边缘节点连接、应用压缩文件传输、应用压缩文件校验与应用实时部署等云端各功能模块，将轴承剩余寿命预测系统部署在边缘端运行。通过人员使用认证、轴承数据传输、轴承剩余寿命预测任务执行以及预测结果显示等边缘端各功能模块，完成采煤机摇臂轴承数据的分析处理。

④构建了采煤机关键零部件剩余寿命预测模型。围绕采煤机摇臂传动系统，以滚动轴承、齿轮等关键零部件为研究对象，分析了其失效机理与退化规律。通过离散小波变换与变分自编码器提取并融合退化特征，构建了综合退化趋势指标。在此基础上，建立了基于 ECNET-TCN、SENet-TCN 及 SENet-BiTCN 等多种深度学习模型的剩余寿命预测方法，并利用粒子群算法优化超参数，结合迁移学习与双向结构增强了模型的泛化能力，显著提升了预测精度。实验验证表明，所建模型能够有效实现采煤机关键零部件剩余寿命的准确预测，为提升采煤机运行可靠性与维护智能化水平奠定了坚实基础。

⑤通过数据边缘处理，实现在线驱动的设备数字孪生体超写实仿真。为克服云存储高时延、低带宽、低安全性等缺陷，引进边缘计算，将用于实时分析的数据通过网络传输到靠近数据源最近的计算设备上的实时运行、环境和位置等参数进行处理分析，在线数据实时更新数字化虚拟空间模型与环境，驱动高保真模型在

超写实仿真环境中进行高逼真度行为仿真,将物理空间采煤机状态实时镜像到虚拟空间,减少设备端与云端网络吞吐量的压力,缓解云中心设备数据分析负载,提高数据分析响应效率与数据存储安全性,为物理空间预测性维护提供决策指导。

⑥进行数字孪生驱动的采煤机监测效果验证试验。通过物理层和数据传输层获得采煤机数据,包含运行、位置、姿态、电流、温度和环境参数等,结合采集的历史数据和构建的采煤机数据孪生体,并利用实时在线监测数据(速度和位移等)驱动采煤机数字孪生体进行高逼真行为仿真,将采煤机物理实体实时状态镜像到数字孪生体,实现采煤机的实时状态可视化。采用的采煤机实体模型是根据实际采煤机按照一定的比例进行缩放制作而成,其行走长度为 400mm,机身的俯仰角范围为 $\pm 10^\circ$,翻滚角为 $\pm 5^\circ$,摇臂的摆角为 $\pm 40^\circ$ 。在采煤机运行过程中如果超出此范围,则采煤机出现异常情况,故障部位将会变红并发出警报。

2) 重要结果及关键数据

①开发了基于 Flask 的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测系统,包含了云端应用部署和边缘端剩余寿命预测两部分系统内容。根据不同数据量的测试结果表明,在边缘节点上调用深度学习模型进行剩余寿命预测的方法优于云端独立预测,预测速度平均提高了 15.11%。

②采煤机关键零部件剩余寿命预测关键技术

A、提出基于 ECNET-TCN 的迁移学习轴承寿命预测模型,将通道注意力网络和 TCN 相结合,更好的提取数据时序特征,提高基础模型的预测精度,解决了轴承运行工况不同、有效数据少、数据无标签、预测准确度低等问题。试验结果表明,基于 ECNET-TCN 的迁移学习轴承寿命预测模型仅需部分有标签数据即可实现不同设备不同工况轴承的准确剩余寿命预测,相比传统方法预测误差降低 40.1%~77.8%,极大地降低了数据重新标定标签所带来的人力、物力的耗费,具有较强的工程应用价值。

B、提出基于 SENET-TCN 的迁移学习轴承寿命预测模型,该模型结合了 SENet 和 TCN,并利用 SENet 挖掘原始振动信号的数据特征,以自适应地构建特征指标,并利用多层 TCN 从构建的特征指标中挖掘轴承退化趋势的固有时间序列特征,结合迁移学习提取不同轴承变工况下的时间序列特性,实现在不同工作条件下轴承剩余寿命的精准预测,与现有流行的预测方法相比,预测误差降低 20.8%~51.5%,证明了所提方法的有效性和可行性。

C、提出基于 SENet-BiTCN 的采煤机摇臂轴承剩余寿命预测模型,在对 TCN 进行双向网络扩展的基础上,结合了 SENet 注意力机制,使网络通过捕捉数据的正、反向时序信息以及二者间的关联,全面掌握数据整体趋势的同时更好地挖掘到轴承退化趋势中的时序特征,提高了剩余寿命预测准确性与模型泛化能力。与 TCN、BiTCN 和 SENET-TCN 相比,所提方法的误差降低了 36.4%~78.1%,提高了剩余寿命预测能力。

③采煤机高逼真行为仿真的同步性对其健康状态监测与关键零部件寿命预测至关重要,其构建的采煤机数字孪生体与物理实体在位移、摇臂倾角和运行速度的同步性都达到了毫秒级,最大误差仅 207ms。将深度学习预测结果与数字孪生行为仿真相结合,构建了定性定量综合预测模型,使采煤机健康状态评估的准确率达到 98.88%,为实现采煤机大数据驱动的智能预测与维护决策提供了可靠依据。

3) 科学意义及其应用前景

以采煤机为研究对象,结合边缘计算、深度学习、数字孪生等关键技术,开



4. 国内外学术合作交流等情况

(1) 2023 年 4 月 26 日，项目负责人丁华参加了由国家自然科学基金委员会计划局主办的国家自然科学基金成果管理研讨与咨询会议，围绕基金项目成果管理的政策导向与实施实践，进行了深入学习与交流。

(2) 2023 年 5 月 10 日，项目负责人丁华及成员李宁、孙晓春、赵伟卓等在陕西双龙煤业开发有限公司下井调研，参观并了解了大量井下设备，双方针对综采设备在数字孪生、故障诊断和寿命预测中遇到的问题进行了讨论，对建立综采设备数字孪生、故障诊断和寿命预测系统提供了宝贵的经验，为设备健康状态监测与剩余寿命预测的发展贡献了力量。



(3) 2023 年 5 月 11 日下午，项目负责人丁华、成员李宁、孙晓春、赵伟卓等与德国 marco 公司的王东君，陕西通为数字科技有限公司的浦国树、杨刚和李元泽等在德国 marco 公司西安分公司会议室召开煤矿综采设备数字孪生交流会，围绕采煤机、刮板输送机、液压支架等综采设备的模型构建、系统开发和数据采集进行了讨论，总结了现有的工作成果并梳理了当前存在的不足，明确了下一阶段在综采设备数字孪生方面的工作任务，为工作的开展提供目标和方向。

(4) 2023 年 5 月 12 日-14 日，项目负责人丁华与成员李宁、孙晓春、赵伟卓等在西安参加了第三届西部煤矿智能化学术论坛，会议主题包括煤矿机电装备智能化、机器人与智能制造、故障诊断与智能运维和煤矿智能化工业应用，为综采设备模型的构建、系统的开发及数据的采集方法提供了理论基础和技术支撑，为未来煤机装备智能化发展提供了方向。



(5) 2023 年 7 月 28 日，项目成员李宁、孙晓春等在山东济南参加了数字孪生与智能制造服务学术会议，会议聚焦各行各业数字孪生的应用情况，分析了数字孪生技术落地实现的关键技术，提出了数字孪生总体框架结构。

(6) 2024 年 1 月 13 日，项目负责人丁华参加煤矿智能化重大进展发布会暨技术经验交流会，并做了主题为“综采装备健康状态智能融合预测方法与系统”的学术报告，介绍了团队近三年研究成果、综采装备健康状态智能融合预测



方法和系统开发与应用案例，分享了项目从事科学研究的经验和感悟，为进一步促进产学研用深度融合及双碳目标背景下煤炭高质量发展贡献了力量。



(7) 2025 年 4 月 19 日，项目负责人丁华赴江苏省徐州市，参加由中国工程机械学会矿山机械分会主办的第四届三次理事会暨矿山机电装备创新研讨会。会议围绕“煤矿数智化开采”“深海采矿与重大装备”“深井提升系统”“深部煤炭智能开采”“无人化运输”等行业热点与关键技术问题，展开了广泛而深入的交流与研讨。此次会议为团队深入了解矿山机械领域的最新发展动态提供了良好契机，也为推动学院在矿山装备智能化与自主化创新方面注入了新的动力。

(8) 2024 年 5 月 10 日，项目负责人丁华及其成员在第四届西部煤矿智能化学术论坛参加了煤矿智能装备、煤矿智能运维、煤矿智能安全三个分论坛的报告，涉及故障诊断、机器视觉、数字孪生、优化控制等多个研究方向，了解了国内目前煤机装备的智能化水平，明确了当前煤炭开采面临的挑战与困难，总结当前研究的不足，制定下一阶段的研究内容。



(9) 2024 年 7 月 15 日，项目成员李宁、孙晓春赴杭州参加《第八届数字孪生与智能制造服务学术会议》。了解了数字孪生在车间智能制造、智能机器人、智能运维等领域的目前发展，涵盖面广、学术前沿性强，为本团队今后的研究方向拓展了思路、提供了启发，也为智能制造领域的深入探索奠定了良好基础。

(10) 2024 年 11 月 23 日，团队成员李宁参加 2024 年江苏省研究生高端装备与智能制造（状态监测与智能诊断）学术创新论坛。会上围绕《基于区间全局-局部多元统计的采煤机智能故障诊断方法》作了专题报告，并荣获优秀报告奖。此次参会不仅展示了团队在智能故障诊断领域的研究成果，也进一步增强了与省内外高校在高端装备与智能制造领域的学术交流与合作。

(11) 2025 年 5 月 9 日，项目负责人丁华前往陕西西安，参加由西安科技大学主办的第五届西部煤矿智能化学术论坛。在论坛上，丁华作了题为《煤矿设备智能运维大模型现状与发展探讨》的专题报告，系统梳理了当前智能运维大模



型在煤矿设备管理中的研究现状与应用成果，深入分析了其关键技术挑战及未来发展趋势。报告内容获得与会专家的积极关注和高度评价，为团队在智能运维方向上的研究提供了重要的理论支持与学术交流平台。



(12) 2025 年 6 月 24 日，项目负责人丁华赴山东青岛参加 2025 世界智慧矿山大会。本次大会由中国煤炭学会主办，联合澳大利亚联邦科学与工业研究组织等百余家国际科研机构、高校和企业共同举办，吸引了来自 30 多个国家的千余名代表参会。会议以“矿业数字化转型与智能化发展”为主题，围绕智慧矿山建设的关键技术、国际合作、标准体系建设等内容展开了多层次交流。



5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况

无

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况

(1) 项目研究取得的成果

1) 开发了一套云边协同的数据处理与智能分析系统。通过建立适配边缘与云端不同计算特性的分层处理模块，实现了对温度、振动等多源监测数据的高效存储、传输与协同处理，提升了数据处理效率与系统敏捷性，为矿山设备智能监测提供了可行的边云融合解决方案。

2) 围绕采煤机健康监测与寿命预测，针对摇臂轴承等关键部件，提出了一种融合离散小波变换与变分自编码器的信号处理方法，并构建了 ECNET-TCN、SENet-BiTCN 等多个剩余寿命预测模型。通过引入注意力机制、双向卷积网络及粒子群优化，提升了预测精度与跨工况泛化能力。



3) 将采煤机关键零部件剩余寿命预测算法与数字孪生行为仿真相结合,提出了一种云边协同架构下的采煤机健康状态智能融合预测方法,实现了对采煤机关键零部件的寿命预测、整机健康状态的实时监测,全面提高了采煤机健康状态监测与关键零部件寿命预测的智能化水平。

(2) 知识产权情况

项目累计发表论文 15 篇,其中 SCI/EI 论文 13 篇,申请国家发明专利 5 项,其中授权 1 项,获批计算机软件著作权 5 项,培养博士研究生 2 名,硕士研究生 5 名。

(3) 学术价值

1) 提出了“边缘计算+云平台”协同的采煤机数据处理框架,建立了边缘端和云端对应处理模块,解决了井下采煤机数据传输与处理的实时性难题,完成了时延不敏感数据的云边协同存储。

2) 构建了 ECNET-TCN、SENet-TCN 及 SENet-BiTCN 等多种剩余寿命预测模型,提高了对时间序列的预测能力,解决了同一设备多工况,数据较少且无标签情况下剩余寿命预测结果受限问题。

3) 建立了完善的大数据驱动的采煤机健康状态智能融合预测体系,实现了采煤机关键零部件的定性定量综合分析,解决了实际工况中样本稀缺导致的预测精度低和结论片面的难题。

(4) 社会影响和应用价值

1) 经济效益

项目实施后,在直接生产层面,系统通过实时精准的监测与智能寿命预测,能有效减少非计划停机,保障采煤机与综采工作面的连续稳定运行,从而显著提升设备利用率和原煤生产效率,为产量和收入的持续增长奠定基础。在成本控制方面,该系统推动运维模式从“事后检修”向“预测性维护”转变,大幅降低了故障排查与针对性维修所需的时间与资源消耗,同时延长了核心部件的使用寿命,从而节约了采煤机全生命周期运维成本。在人力与安全管理维度,远程全景监测功能降低了井下作业的频率与风险,减轻了工人劳动强度,优化了人力资源配置;其直观的可视化预警与风险呈现,进一步强化了全员安全意识,有助于减少安全事故发生,间接降低了与之相关的运营与赔付成本。综上所述,本项目的应用将助力企业构建更智能、高效、安全的生产运营体系,实现降本增效与安全发展的多重目标,为企业的可持续发展注入强劲动力。

2) 社会生态效益

①由人工巡检、经验判断转变为数据驱动、智能决策,突破了传统运维的局限,提升了设备管理与生产效率;

②深度挖掘监测数据,实现了预测性维护,延长了设备寿命,降低了运维成本,增强了运维预见性与主动性;

③助力企业数字化转型和智能化升级,提升了市场竞争力,推动了行业技术进步;

④缩短了故障排查时间,降低了运维人员技术门槛,减轻了工作强度,提高了设备运维的智能化水平。

⑤降低了因频繁更换零部件带来的资源消耗和工业废料排放,减少了固体废弃物和有害物质对环境的污染;

⑥推动了煤炭行业向智能化、绿色化转型,为构建可持续发展的智慧矿山提供了有力支撑。